

Колебательное движение

§1 Колебания и их виды

Def. *Колебания* — движение или изменение состояния системы, обладающее той или иной степенью повторяемости во времени:

$$f(t + T) = f(t).$$

Def. *Механические колебания* — механическое движение тела или системы тел, которое обладает повторяемостью во времени.

Замечание. Отличительная черта колебательного процесса — наличие состояния равновесия, к которому стремится система.

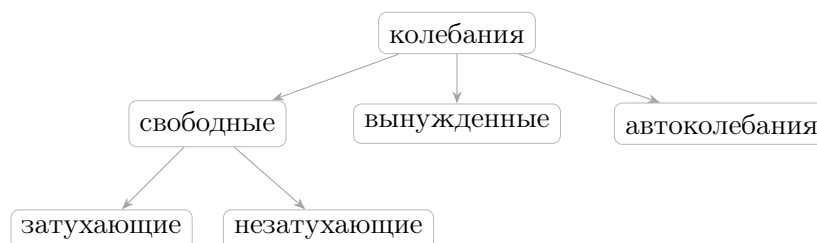
Пример. Колебания бывают механические, электромагнитные, акустические и биологические.

Def. *Математический маятник* — небольшое тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити.

Def. *Пружинный маятник* — закреплённый на невесомой пружине груз, способный совершать колебания в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Def. *Физический маятник* — твёрдое тело, совершающее в поле сил тяжести колебания относительно горизонтальной оси, которая проходит через точку, не совпадающую с центром инерции.

По тому, что поддерживает движение, колебания делятся так.



Def. *Свободные колебания* — колебания, которые совершаются системой, если она однократно выведена из положения равновесия и в дальнейшем предоставлена сама себе.

Def. *Незатухающие колебания* — колебания, в ходе которых амплитуда не меняется.

Def. *Вынужденные колебания* — незатухающие колебания, совершаемые системой под воздействием внешней силы $F(t)$, периодически изменяющейся во времени.

Def. *Автоколебания* — незатухающие колебания, поддерживаемые за счёт энергии постоянного, то есть непериодического, внешнего воздействия с помощью обратной связи.

Пример (свободные). Груз на пружине оттянули и отпустили; маятник отклонили и отпустили. Дальше никто в систему не вмешивается, и она колеблется на своей *собственной* частоте.

Пример (затухающие). Тот же маятник в воздухе: часть энергии уходит на сопротивление среды и трение в подвесе, размах падает от взмаха к взмаху. Незатухающие свободные колебания — идеализация, маятник без трения.

Пример (вынужденные). Качели, которые подталкивают в такт; мембрана динамика под переменным напряжением; кузов машины на неровной дороге. Частота таких колебаний равна частоте внешней силы, а не собственной частоте системы.

Пример (автоколебания). Маятниковые часы: энергию даёт опускающаяся гиря (источник постоянный, непериодический), а анкерный механизм сам выпускает её порциями в нужный момент — это и есть обратная связь. Так же устроены струна под смычком, язычок духового инструмента, скрип двери.

§2 Гармонические колебания

Простейший вид колебательного процесса — *гармонические колебания*: они описываются уравнением через синус и косинус.

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0), \quad \omega = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}.$$

Замечание. Здесь $\varphi = \omega t + \varphi_0$ — фаза колебаний, ω — циклическая частота, φ_0 — начальная фаза, $[\varphi] = \text{рад}$. Множитель $x_m = A$ — амплитуда, наибольшее отклонение от положения равновесия; T — период, а $\nu = \frac{1}{T}$ — частота, она измеряется в герцах.

Дифференциальное уравнение

Для горизонтального пружинного маятника по второму закону Ньютона $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{упр}}}{m}$, и в проекции на ось x

$$a_x m = \ddot{x} m = -kx \quad \implies \quad \ddot{x} m + kx = 0,$$

где точка над буквой — производная по времени:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt}, \quad \ddot{x} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2 x}{dt^2}.$$

Замечание. Вывод: $\ddot{x} \sim (-x)$, то есть вторая производная координаты пропорциональна по величине самой координате и обратна ей по знаку. Проверка для $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ даёт $\dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0)$, и уравнение принимает вид

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

Сравнивая его с $\ddot{x} m + kx = 0$, получаем для пружинного маятника

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}.$$

Замечание. Амплитуда в период не входит: как маятник ни раскачивай, время одного размаха одно и то же. Это свойство гармонических колебаний называют *изохронностью*.

Вертикальный пружинный маятник

Здесь $\vec{a} = \frac{\vec{F}_{\text{упр}} + m\vec{g}}{m}$, и в проекции на ось, направленную вниз от положения равновесия,

$$a_y m = \ddot{x} m = -k(x + x_0) + mg.$$

В состоянии равновесия $-kx_0 + mg = 0$, то есть $kx_0 = mg$, поэтому

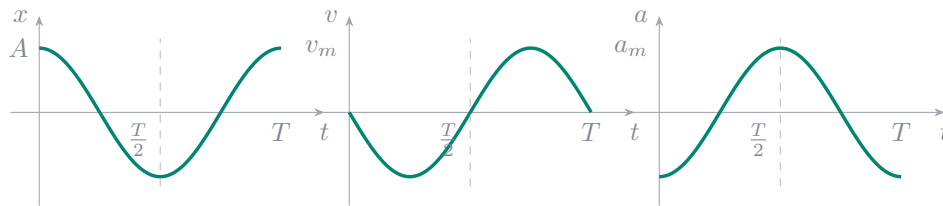
$$\ddot{x} m = -kx - mg + mg \quad \implies \quad \ddot{x} m + kx = 0.$$

Замечание. Уравнение то же, что и для горизонтального маятника: сила тяжести лишь сдвигает положение равновесия, а период не меняет.

Уравнения гармонических колебаний

- уравнение координаты: $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение скорости: $\dot{x} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) = -v_m \sin(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение ускорения: $\ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) = -a_m \cos(\omega t + \varphi_0)$;
- уравнение движения: $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$.

Здесь $v_m = A\omega$ — максимальная скорость, $a_m = A\omega^2$ — максимальное ускорение.



Замечание. По графикам видно сдвиг фаз: скорость опережает координату на $\frac{\pi}{2}$ — в крайних точках отклонение наибольшее, а скорость равна нулю, и наоборот. Ускорение же противоположно координате по знаку: оно всегда направлено к положению равновесия.

Синус или косинус

Ту же зависимость можно записать и через синус: $x = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t + \varphi_0\right)$. Обе записи описывают одно и то же движение и переходят друг в друга сдвигом начальной фазы, потому что $\cos \theta = \sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$. Выбирают ту, при которой начальная фаза получается проще.

- Тело в момент $t = 0$ в крайнем положении: $x_0 = A$, $v_0 = 0$. Удобен косинус — тогда $\varphi_0 = 0$ и $x = A \cos \omega t$. Так бывает, когда груз оттянули и отпустили.
- Тело в момент $t = 0$ проходит положение равновесия: $x_0 = 0$, скорость наибольшая. Удобен синус — тогда $\varphi_0 = 0$ и $x = A \sin \omega t$. Так бывает, когда покоящемуся грузу дали толчок.

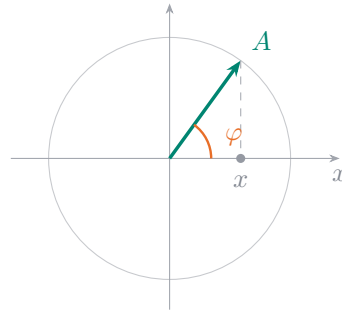
В общем случае амплитуда и начальная фаза находятся из начальных условий: из $x_0 = A \cos \varphi_0$ и $v_0 = -A\omega \sin \varphi_0$ следует

$$A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \quad \operatorname{tg} \varphi_0 = -\frac{v_0}{\omega x_0}.$$

Замечание. Сама частота ω от начальных условий не зависит — её задаёт устройство системы: $\omega = \sqrt{k/m}$ для пружинного маятника, $\omega = \sqrt{g/\ell}$ для математического. Начальные условия задают только амплитуду и начальную фазу.

Метод вращающегося вектора амплитуды

Гармоническое колебание — проекция на ось равномерно вращающегося вектора длины A : если вектор повернулся на угол $\varphi = \omega t + \varphi_0$, то его проекция и есть x .



вектор длины A вращается с угловой скоростью ω ; его угол с осью — фаза $\varphi = \omega t + \varphi_0$, а проекция на ось — сама координата

§3 Маятники

Математический маятник

Ускорение задаётся силой натяжения нити и силой тяжести: $\vec{a} = \frac{\vec{F}_n + m\vec{g}}{m}$, а вдоль траектории $a_\tau m = F_\tau = mg \sin \alpha$.

При малых α выполнено $\alpha \approx \sin \alpha \approx \operatorname{tg} \alpha$ и $\cos \alpha \approx 1$, поэтому $a_\tau \approx a_x$ и $\sin \alpha \approx \frac{x}{\ell}$. Тогда в проекции на x

$$a_x m = \ddot{x} m = -mg \frac{x}{\ell} \quad \implies \quad \ddot{x} + \frac{g}{\ell} x = 0.$$

Замечание. Колебания математического маятника гармонические: уравнение имеет вид $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$. Отсюда

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{\ell}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Замечание. Масса груза сократилась: период зависит только от длины нити и g . От амплитуды он тоже не зависит, но лишь пока верно приближение $\sin \alpha \approx \alpha$ — при больших отклонениях возвращающая сила перестаёт быть пропорциональной смещению, колебания уже не гармонические, и период растёт.

То же самое в угловых переменных: из $\beta I = M$ имеем $\ddot{\alpha} m \ell^2 = m g \ell \sin \alpha$, откуда при малых углах $\ddot{\alpha} + \frac{g}{\ell} \alpha = 0$ и $\alpha = \alpha_m \sin(\omega t + \varphi_0)$, причём $\alpha_0 = \alpha_m \sin \varphi_0$.

Физический маятник

Здесь тоже $\beta I = M$, то есть $\ddot{\alpha} I = -F \ell \sin \alpha$, где ℓ — расстояние от оси до центра масс. При малых углах $\alpha \approx \sin \alpha \approx \tan \alpha$, поэтому $\ddot{\alpha} I \approx -F \ell \alpha$ и

$$\ddot{\alpha} + \frac{F \ell}{I} \alpha = 0.$$

Значит

$$\omega = \sqrt{\frac{F \ell}{I}}, \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{F \ell}}$$

и $\alpha = \alpha_m \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Замечание. Здесь $F = mg$, так что $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mg \ell}}$. Сравнив это с периодом математического маятника, получаем *приведённую длину* $\ell_{\text{пр}} = \frac{I}{m \ell}$: физический маятник качается точно так же, как математический такой длины.

§4 Энергия осциллятора

Речь идёт о любой колебательной системе при механических колебаниях. Пусть $F_{\text{тр}} = 0$; тогда полная энергия сохраняется: $E = E_{\text{к}} + E_{\text{п}} = \text{const}$.

Подставим $x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$ и $v = -A \omega \sin(\omega t + \varphi_0)$:

$$E_{\text{к}} = \frac{mv^2}{2} = \frac{mA^2 \omega^2}{2} \sin^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{mA^2 \omega^2}{4} (1 - \cos 2(\omega t + \varphi_0)),$$

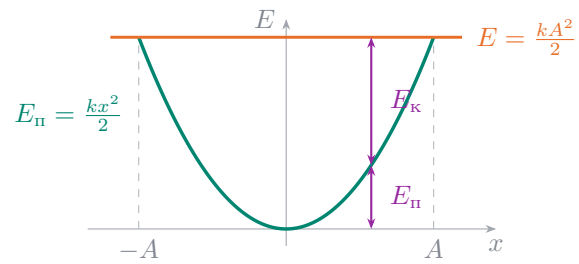
$$E_{\text{п}} = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \cos^2(\omega t + \varphi_0) = \frac{kA^2}{4} (1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)).$$

Так как $m\omega^2 = k$, обе амплитуды совпадают, и

$$E = \frac{mv_m^2}{2} = \frac{kA^2}{2} = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$$

Через полную энергию выражения записываются совсем коротко:

$$E_{\text{п}} = \frac{E}{2} (1 + \cos 2(\omega t + \varphi_0)), \quad E_{\text{к}} = \frac{E}{2} (1 - \cos 2(\omega t + \varphi_0)).$$



Замечание. Частота изменения энергии в любых гармонических колебаниях в два раза больше частоты самих колебаний. Причина видна из выкладки: энергия квадратична по x и по v , а квадрат гармоники раскладывается через косинус двойного угла — отсюда и 2ω вместо ω . За один период колебаний энергия дважды успевает перетечь из потенциальной в кинетическую и обратно.